Metode de prelucrarea șirurilor de valori:

1. Prelucrarea subșirurilor
2. Prelucrarea secvențelor de valori

Un **subșir** de valori este compus din valori ale șirului inițial, aflate în aceleași poziții unele față de altele față de altele ca în șirul inițial, sau într-o relație de ordine (valorile nu se amestecă).

Exemple:

Șirul inițial: 3, 4, 6, 8, 9, 7, 10, 12, 15, 16, 18,

Un subșir: 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18,

O **secvență** dintr-un șir este compusă din valori aflate pe **poziții consecutive** în șirul inițial. De regulă, o secvență este compusă din minimum **2** valori.

Șirul inițial: 3, **4, 6, 8, 9,** 7,10, 12, 15, **16, 18**,

Secvența: 4 6 8

Secvență: 3, 4, 6, 8, 9,

Secvență: 7, 10, 12, 15, 16, 18

Prelucrarea subșirurilor/ secvențelor

1. Elementele unui subșir/secvențe au anumite proprietăți: pare, impare, divizibile cu o anumită valoare, etc.

   ```
   While(f>>x)
   {if (x indeplineste conditia)
   {.....}
   }
   ```

2. Elementele unui subșir/secvențe depind de valorile anterioare: **secvență de valori egale**, **secvență de valori crescătoare/descrescătoare**, **diferite**, sau a căror elemente se află într-o progresie artimetică etc. În această situație valorile din șir/secvență depind de alte valori anterioare.

   Cazul 1: depinde doar de o valoare anterioară: secvență de valori egale, secvență de valori crescătoare/descrescatoare.
   Se folosesc două variabile: x, y, unde x poate fi **urma** lui y

   ```
   ......
   cin>>n;
   cin>>x;
   for(i=2;i<=n; i++)
   {   cin>>y;
           if(x si y îndeplinesc conditia)
                   {…se prelucreaza..}
           else {… se prelucreaza.}
    x=y;
   ```

```
}
// operatiile de la else
{….}
```

Cazul 2: depinde de **2** valori anterioare. Exemplu valorile de tip ”vârf”: o valoare care se compara cu cei doi vecini ai săi, cel din stânga, respectiv cel din dreapta. Urma este data de două valori x și y, iar valoarea în care se efectuează citirea este z.

```
cin>>n;
cin>>x>>y;
for(i=3;i<=n; i++)
{  cin>>z;
        if(x,y,z îndeplinesc condițiile problemei)
                {…prelucram x,y,z.}
        else
                {….}
x=y;
y=z;
}
//operatiile de la else
{….}
```

Cerinte

La subșiruri: se verifică proprietăți: se va utiliza o variabila **ok** care se va inițializa cu valoarea 1 și daca proprietatea nu este satisfacută devine 0.

La secvențe se poate cere: secvența de lungime maxima/ număr de secvențe/suma maximă a valorilor dintr-o secvență, etc.

```
lmax=0; nr=1;

f>>x;
while(f>>y)
{   if(x si y conditie)
{nr++; …..}
else {if(lmax<nr) {lmax=nr;….}

nr=1;}

x=y;
}
if(lmax<nr) {lmax=nr;….}
```

Exemplu

Fie un șir de valori, să se afișeze secvența de lungime maximă în care valorile se află în ordine crescătoare. Se consideră secvență dacă are cel puțin 2 valori.

```
ifstream f("bac.txt");
int x, lmax=0, y, nr,gasit=0;
f>>x;
nr=1;
while(f>>y)
{
    if(y>=x)nr++;
    else
    {
        if(lmax<nr)
        {
            lmax=nr;
            if(nr>=2)gasit=1;
        }
        nr=1;
    }
    x=y;
}
if(lmax<nr)
{
    lmax=nr;
    if(nr>=2)gasit=1;
}
if(gasit==0) cout<<"nu exista";
else
    cout<<lmax;
```